

USAP-EKO EREDUAK (2025-2026)

BIGARREN ARIKETA (2 puntu). Lantegi batek hiru ogi mota zerbitzatzen dizkie egunero bi okindegiari: gari-ogia, arto-ogia eta ogi integrala. Lehenengo okindegian 150 ogi-unitate jasotzen dituzte, eta bigarrenengan, 200 ogi-unitate. Bigarren okindegi honetan, lehenengoan baino 10 gari-ogi gehiago eta ogi integralaren bikoitza jasotzen dute. Gainera, lantegiak egunero 50 arto-ogi egiten ditu eta guztiak bi okindegien artean banatzen ditu.

- (a) Adierazi aurreko informazioa ekuazio linealen sistema baten bidez, hiru ezezagunekin, eta adierazi zer adierazten duen horietako bakoitzak.
- (b) Egun batean, lantegiak ogi ez integraleko 140 unitate banatzen badizkio bigarren okindegiari, mota bakoitzeko zenbat ogi-unitate jasotzen ditu okindegi bakoitzak?

	GARI	ARTO.	INTEJ.	QULTRA
1. OKINDEGIA	x	y	z	150
2. OKINDEGIA	$x+10$	$50-y$	$2z$	200.

$$a) \begin{cases} 150 = x + y + z \\ 200 = (x+10) + (50-y) + 2z \end{cases}$$

$$\begin{cases} 150 = x + y + z \\ 140 = x - y + 2z \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 140 = 2z \\ 150 = x + y + z \\ 140 = x - y + 2z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 70 \\ 150 = x + y + 70 \\ 140 = x - y + 140 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 80 = x + y \\ 0 = x - y \end{cases}$$

$$80 = 2x \rightarrow \boxed{x = 40} \quad \boxed{y = 40} \quad \boxed{z = 70}$$

Jasotzen ditu 40 gari ogi
40 arto ogi
70 integral

USAP-EKO EREDUAK (2025-2026)

LEHENENGO ARIKETA (2 puntu). Gimnasio batek 230 m^2 -ko azalera du, eta panelen bidez hiru gelatan antola daiteke, hainbat jardueratarako. Ordu jakin batean, 60 bazkide joaten dira, eta hiru jardueraren artean aukera dezakete: zumba, spinning eta yoga. Pertsona bakoitzak 3 m^2 behar ditu zumba egiteko, 6 m^2 spinning bizikletarako, eta 2 m^2 bere yoga estera jartzeko. Pertsona bakoitzari 200 ml ur emango zaizkio zumba egin behar badu, 400 ml spinning egin behar badu eta 100 ml yoga egin behar badu. 15 litro ur eman badira, zer azalera izan behar du areto bakoitzak aukeratu duten jardueran bazkide guztiak hartzeko?

BAZKIDE	ZUMBA	SPINNING	YOGA	GUZTIRA
m^2	3 m^2	6 m^2	2 m^2	230 m^2
ur. mL.	200 mL	400 mL	100 mL	$15 \text{ l.} = 15000 \text{ mL}$
	x	y	z	60 bazkide.

$\left\{ \begin{array}{l} x: \text{pertsona kopurua zumba} \\ y: \text{pertsona " spinning} \\ z: \text{" " yoga} \end{array} \right.$

Sistema planteatuz:

$$\left\{ \begin{array}{l} 60 = x + y + z \\ 230 = 3x + 6y + 2z \\ 15000 = 200x + 400y + 100z \\ 150 = 2x + 4y + z \end{array} \right.$$

$$A' = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 60 \\ 3 & 6 & 2 & 230 \\ 2 & 4 & 1 & 150 \end{array} \right)$$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_A$

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 2 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= 6 + 4 + 12 - 12 - 3 - 8 = -1 \neq 0$$

hau $|A| = 3 \rightarrow$ BATERA DETERMIN.

Sist batiopari determinatua denez, CRAMEREN bidez ebatzi daiteke.

$$x = \frac{\begin{vmatrix} 60 & 1 & 1 \\ 230 & 6 & 2 \\ 150 & 4 & 1 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{-30}{-1} = 30 \quad y = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 60 & 1 \\ 3 & 230 & 2 \\ 2 & 150 & 1 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{-20}{-1} = 20$$

$$z = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 60 \\ 3 & 6 & 230 \\ 2 & 4 & 150 \end{vmatrix}}{-1} = \frac{-10}{-1} = 10$$

ZUMBA ARETOA	$30 \cdot 3 = 90 \text{ m}^2$
SPINNING "	$20 \cdot 6 = 120 \text{ m}^2$
YOGA ARETOA	$10 \cdot 2 = 20 \text{ m}^2$